Terme vereinfachen

Factsheet

Nur **gleichartige Terme** darf man addieren und subtrahieren. Beim **Multiplizieren** dürfen alle Faktoren zusammengefasst werden. Bild dazu: Äpfel und Birnen zählt man getrennt.

Gleichartige Terme

Gleiche Variablen mit gleichen Hochzahlen, nur die Zahl davor (Koeffizient) ist verschieden.

gleichartig	nicht gleichartig
$3a$ und $-5a$	a und b
$2ab$ und $7ba$	x und x^2
$4x^2$ und x^2	ab und a

Zusammenfassen (Plus und Minus)

Koeffizienten addieren, Variablen bleiben:

$$5x + 3y - 2x + y = 3x + 4y$$

$$4ab - a + 2ab = 6ab - a$$

Tipp: gleichartige Terme farbig markieren. Das Vorzeichen gehört zum Term dahinter.

Produkte vereinfachen

Zahlen mal Zahlen, Variablen mal Variablen. Gleiche Variablen werden zur Potenz.

$$3a \cdot 4b = 12ab$$

$$2x \cdot 5x = 10x^2$$

$$(-2a) \cdot 3ab = -6a^2b$$

Ordentlich schreiben

- Zahl zuerst, dann Variablen alphabetisch: $12ab$.
- $1a$ schreibt man a, $-1a$ als $-a$.
- Höhere Potenzen zuerst: $3x^2 + 2x - 5$.

Mit Klammern

Erst Klammer auflösen, dann zusammenfassen:
$2(a + 3b) - a = a + 6b$

Typische Fehler

- $3a + 2b = 5ab$ **falsch**: nicht gleichartig, es bleibt $3a + 2b$.
- $x + x = x^2$ **falsch**: richtig ist $2x$. Erst $x \cdot x = x^2$.
- $3a - a = 3$ **falsch**: vor *a* steht unsichtbar eine 1, also $2a$.
- Vorzeichen verloren: In $5x - 2y + 3x$ gehört das Minus zu $2y$.